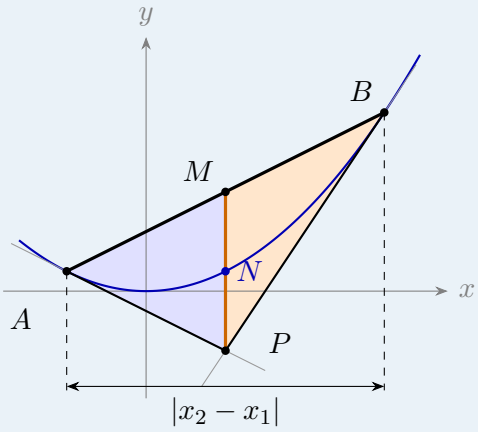
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C072 抛物线阿基米德三角形顶点坐标与面积公式

二级结论

设 $x^2=2py$（$p>0$）上两个不同切点为 A,B，两切线交于 P；M 为弦 AB 中点。核心关系如下图。



两切线交点与面积

$$x_P=x_M=\frac{x_1+x_2}{2}$$

$$PM=\frac{(x_1-x_2)^2}{4p}$$

$$S=\frac{1}{2}PM\,|x_2-x_1|$$

蓝、橙两块拼成 $\triangle PAB$。

$PN=NM$；N 在曲线上。

图取 $p=2$，

$x_1=-1,\ x_2=3$。

条件

条件一（曲线与切点）：

设抛物线为 $x^2=2py\ (p>0)$，取其上两个**不同**的点

$$A(x_1,y_1),\qquad B(x_2,y_2),\qquad y_1=\frac{x_1^2}{2p},\quad y_2=\frac{x_2^2}{2p}.$$

分别在 A,B 处作切线，两切线交于 $P(x_0,y_0)$。因为抛物线上的点由横坐标唯一确定，所以 $A\neq B$ 等价于 $x_1\neq x_2$。

条件二（三角形）：

以切点弦 AB 为底边、两切线交点 P 为顶点，构成三角形 PAB。本结论沿用项目中的名称“抛物线阿基米德三角形”。

四个主结论

结论一（两切线交点）：

$$\boxed{P\left(\frac{x_1+x_2}{2},\ \frac{x_1x_2}{2p}\right).}$$

横坐标是两切点横坐标的平均数；纵坐标与其乘积有关。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论二（中线与长度）：

设 M 是 AB 的中点，则

$$M\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{x_1^2+x_2^2}{4p}\right),\qquad \boxed{PM=\frac{(x_1-x_2)^2}{4p}.}$$

P 与 M 横坐标相同，所以 PM 是**竖直线段**，与抛物线的对称轴（y 轴）平行；且 M 位于 P 上方。

结论三（面积）：

$$\boxed{S_{\triangle PAB}=\frac{|x_1-x_2|^3}{8p}.}$$

几何理解：**面积 = 竖直中线 PM 的一半 × 底边的水平投影长度**，即

$$S_{\triangle PAB}=\frac{1}{2}PM\cdot|x_1-x_2|.$$

注意：此处**不是**把 PM 当作 AB 上的高。

结论四（切点弦）：

若 $P(x_0,y_0)$，则

$$\boxed{AB:\quad x_0x=p(y+y_0).}$$

由此可反求切点横坐标，它们是方程

$$x^2-2x_0x+2py_0=0$$

的两个实数解。存在两个**不同**切点的条件为

$$\boxed{x_0^2-2py_0>0.}$$

一个附加的几何性质

过 P 作平行于 y 轴的直线，与抛物线交于 N，则

$$\boxed{PN=NM=\frac{(x_1-x_2)^2}{8p}.}$$

换句话说：**抛物线在竖直中线上的交点 N，恰好是线段 PM 的中点。**

与初中知识的连接

在普通三角形中，**中线不一定是高**：如果一条中线恰好竖直，可以把它当作两个小三角形共同的底边，以水平距离作高。本结论先证明 PM 竖直，再用同样的初中面积方法，不需要先求斜边 AB 的长度。详细的初中例子及与圆的两切线三角形的比较，见“理解”和“例题”。

适用提醒

所有坐标和系数均按 $x^2=2py$ $(p>0)$ 写出。对于 $y^2=2px$，应交换 x,y 的位置重新使用相应公式，不得直接照抄。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

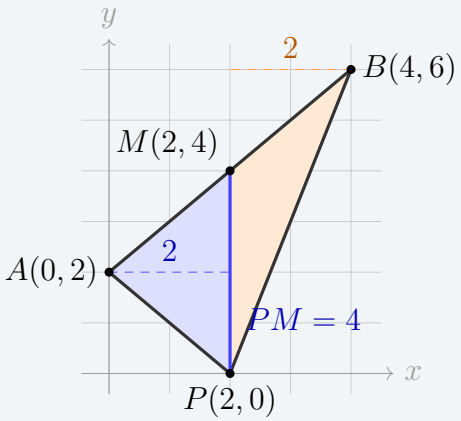
先从初中最熟悉的图形入手

场景一：普通三角形——不需要知道斜边有多长，也能求面积。

设 $A(0,2)$、$B(4,6)$、$P(2,0)$，M 为 AB 的中点。由中点公式，

$$M\left(\frac{0+4}{2},\frac{2+6}{2}\right)=(2,4).$$

点 P,M 的横坐标同为 2，所以 PM 竖直，$PM=4$。



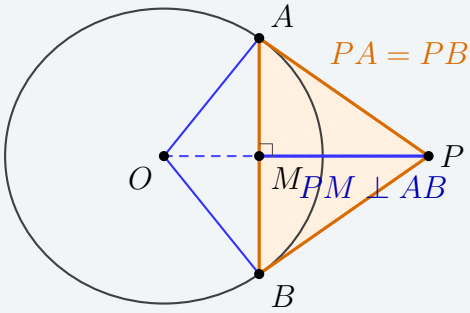
点 A 到直线 PM 的**水平距离**是 $|0-2|=2$；点 B 到这条直线的**水平距离**是 $|4-2|=2$。把三角形分成 $\triangle PAM$ 和 $\triangle PMB$，分别应用初中的“底乘高除以二”：

$$\begin{aligned}S_{\triangle PAB}&=S_{\triangle PAM}+S_{\triangle PMB}\\&=\frac{1}{2}\times 4\times 2+\frac{1}{2}\times 4\times 2=\boxed{8}.\end{aligned}$$

理解：虽然 AB 倾斜，PM 并不垂直于 AB，仍然可以把 PM 当作**两个小三角形共同的底边**。因为这时的高是左右两点到竖直直线的**水平距离**。

场景二：初中圆——从圆外一点作两条切线。

设 P 是圆外一点，PA,PB 分别切圆于 A,B，O 为圆心，M 为 AB 的中点。



由**半径垂直于切线**，得 $OA\perp PA$、$OB\perp PB$。两个直角三角形 $\triangle OAP$、$\triangle OBP$ 中，OP 是共同的斜边，$OA=OB$ 是半径，于是根据勾股定理，

$$PA^2=OP^2-OA^2=OP^2-OB^2=PB^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因为 PA, PB 都是正的线段长度，得 $PA = PB$。所以 $\triangle PAB$ 是**等腰三角形**，从顶点 P 到底边中点 M 的中线也垂直于 AB，因而

$$\boxed{S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} AB \cdot PM}$$　（这里 PM 真的是 AB 上的高）.

场景三：换成抛物线——保留“两切线交于一点”的图形。

仍设切点为 A, B，切线交于 P，M 为 AB 中点。**相同点：**都要找“两切线交点 P、切点弦 AB、中点 M”。**不同点：**对 $x^2 = 2py$，能证明的是 $x_P = x_M$，即 PM **平行于 y 轴**；一般不能证明 $PA = PB$，也不能证明 $PM \perp AB$。因此不能照搬圆的“$AB \times PM/2$”，而要回到场景一的**分成两个小三角形：**

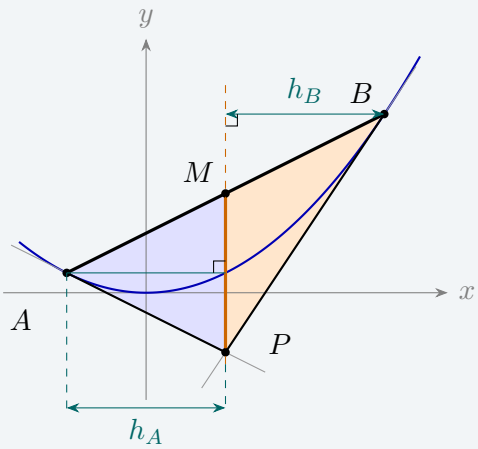
$$\boxed{S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} PM\big(|x_1 - x_P| + |x_2 - x_P|\big) = \frac{1}{2} PM\,|x_1 - x_2|}.$$

最后一个等号成立的原因是 $x_P = x_M = (x_1 + x_2)/2$，所以 x_P 恰好位于 x_1, x_2 的中间。**这一步就是初中三角形面积与高中抛物线面积公式之间的桥梁。**

进入高中结论

一句话抓住本质

两切线交点 P 正好位于底边 AB 的中点 M 的正下方。这样就不用先求斜边 AB 的长度、再求点到直线的距离；直接把 PM 当成一条竖直的底边，利用水平距离求面积即可。



同底 PM，水平作高

$h_A = |x_1 - x_P|$

$h_B = |x_2 - x_P|$

$h_A + h_B = |x_2 - x_1|$

$S_{PAM} + S_{PMB}$
$= \frac{1}{2} PM(h_A + h_B)$

水平高落在直线 PM 上，
不必落在线段 PM 内。

图中蓝、橙两块共用竖直底边 PM，水平高分别为 h_A, h_B。它们相加等于 $|x_1 - x_2|$，所以

$$S = \frac{1}{2} PM(h_A + h_B) = \frac{1}{2} PM\,|x_1 - x_2|.$$

为什么横坐标会出现“平均数”?

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

过切点 $A(x_1,y_1)$ 的切线为 $x_1x=p(y+y_1)$；过 B 的切线为 $x_2x=p(y+y_2)$。因为 P 同时在这两条切线上，

$$x_1x_P=p(y_P+y_1),\qquad x_2x_P=p(y_P+y_2).$$

相减的目的：消去两式里相同的 py_P，从而求出交点横坐标。

$$\begin{aligned}(x_1-x_2)x_P&=p(y_1-y_2)\\&=p\frac{x_1^2-x_2^2}{2p}\\&=\frac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{2}.\end{aligned}$$

消去非零的 x_1-x_2，就得到 $x_P=(x_1+x_2)/2$。**几何意义：**顶点恰好落在经过底边中点的竖直线上。

为什么面积中是“三次方”？

中点 M 和顶点 P 的纵坐标分别是

$$y_M=\frac{x_1^2+x_2^2}{4p},\qquad y_P=\frac{x_1x_2}{2p}.$$

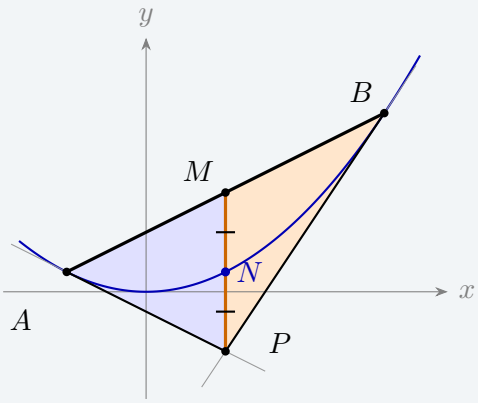
因此

$$PM=y_M-y_P=\frac{x_1^2+x_2^2-2x_1x_2}{4p}=\frac{(x_1-x_2)^2}{4p}.$$

几何意义：两个切点在水平方向分得越开，竖直中线的长度按“横坐标差的平方”增加；而三角形的水平宽度又正比于“横坐标差”。面积把这两项相乘，于是出现三次方：

$$\underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{面积系数}}\cdot\underbrace{|x_1-x_2|}_{\text{水平宽度}}\cdot\underbrace{\frac{(x_1-x_2)^2}{4p}}_{\text{竖直中线}}=\frac{|x_1-x_2|^3}{8p}.$$

更进一步：中线为何被抛物线平分？



平分的是线段 PM

$x_N=x_P=x_M$

$y_N=\dfrac{(x_1+x_2)^2}{8p}$

$PN=NM=\dfrac{PM}{2}$

P 是切线交点；

N 才是同横坐标的曲线点。

两段曲线弧不据此等长。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

设 N 与 P, M 横坐标相同且在抛物线上，则

$$y_N = \frac{((x_1+x_2)/2)^2}{2p} = \frac{(x_1+x_2)^2}{8p}.$$

另一方面，线段 PM 中点的纵坐标是

$$\frac{y_P+y_M}{2} = \frac{\dfrac{x_1x_2}{2p} + \dfrac{x_1^2+x_2^2}{4p}}{2} = \frac{(x_1+x_2)^2}{8p} = y_N.$$

所以 N 正是 PM 的中点。**注意：这里说的是线段 PM 的中点，不是说抛物线弧长被平分。**

画图与解题时的识别信号

- 题目出现“抛物线上两点的切线交于一点”：优先想切线点式及切点弦。
- 题目问面积：先找底边中点 M，再找竖直线段 PM，不要一开始就算斜边和点到斜线的距离。
- 题目已知切线交点 $P(x_0, y_0)$：先看 $x_0^2 - 2py_0$ 的正负，以判断能否作出两条不同的切线。
- 题目已知面积：只能先反求 $|x_1 - x_2|$，不能仅凭面积确定两个切点各自的横坐标。

证明

统一题设与证明目标

已知抛物线 $x^2 = 2py$ $(p > 0)$，$A(x_1, y_1)$、$B(x_2, y_2)$ 为曲线上两个不同点，过 A, B 的切线交于 P；M 为 AB 中点。需要证明

$$P\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{x_1x_2}{2p}\right), \qquad PM \parallel y\text{轴}, \qquad S_{\triangle PAB} = \frac{|x_1-x_2|^3}{8p}.$$

以下四种方法均只使用高中范围内的直线方程、二次函数、平方差公式、中点坐标、三角形面积等知识；最后补充切点弦及附加几何性质。

证明前的初中铺垫：先知道为什么要找中线

普通三角形：若 M 是 AB 中点，且 P, M 在同一条竖直线上，则 $AM = MB$，PM 将整个三角形分成两块。以 PM 为共同底边，两块三角形的高分别为 $|x_A - x_P|$、$|x_B - x_P|$（注意：这是**水平距离**）。因此

$$S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2}PM\,|x_A - x_P| + \frac{1}{2}PM\,|x_B - x_P|.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

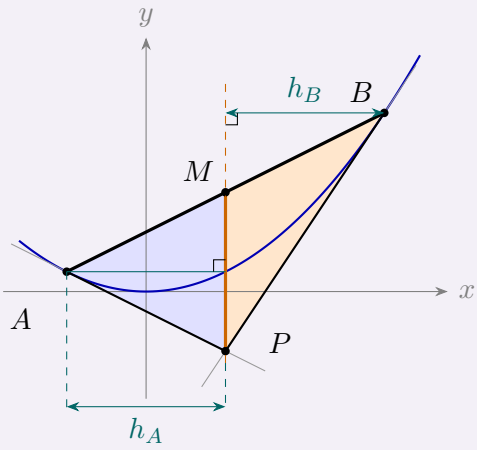
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

又因为 $x_P = x_M = (x_A + x_B)/2$，所以

$$|x_A - x_P| = |x_B - x_P| = \frac{|x_A - x_B|}{2}, \quad \Longrightarrow \quad \boxed{S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} PM\,|x_A - x_B|}.$$

圆的切线三角形：由 $PA = PB$ 可得 $PM \perp AB$，所以圆可以直接以 AB 为底、PM 为高。**抛物线的切线三角形**：一般不是等腰三角形，这里先要用代数**证明** PM **竖直**，然后才可使用上面的分割面积方法。这样，“为什么相减求 x_P”“为什么求中点 M”就有了清楚的目标。

方法一：门槛最低——竖直中线分成两个三角形



同底 PM，水平作高

$h_A = |x_1 - x_P|$

$h_B = |x_2 - x_P|$

$h_A + h_B = |x_2 - x_1|$

$S_{PAM} + S_{PMB} = \frac{1}{2} PM(h_A + h_B)$

水平高落在直线 PM 上，不必落在线段 PM 内。

思路：不用点到斜线的距离公式。先求 P，再求中点 M；把 PM 作为**竖直的底边**，左右两块三角形分别按“底乘高除以二”计算。

第一步（写出两条切线）：

因为 A, B 在抛物线上，

$$y_1 = \frac{x_1^2}{2p}, \qquad y_2 = \frac{x_2^2}{2p}.$$

使用抛物线在 (x_i, y_i) 处的切线点式 $x_i x = p(y + y_i)$，得

$$\ell_A:\ x_1 x = p(y + y_1), \qquad \ell_B:\ x_2 x = p(y + y_2).$$

为什么它是切线？以 A 为例，直线可改写为

$$y = \frac{x_1}{p} x - \frac{x_1^2}{2p}.$$

同一横坐标处，抛物线的纵坐标减去直线的纵坐标为

$$\frac{x^2}{2p} - \left(\frac{x_1}{p} x - \frac{x_1^2}{2p} \right) = \frac{(x - x_1)^2}{2p} \geq 0.$$

只有 $x = x_1$ 才等号成立，说明直线恰在 A 处与抛物线接触。对 B 同理。这也提供了一个**不需要导数**的切线检验方法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（两式相减，求交点横坐标）：

设 $P=(x_P,y_P)$。因为 P 在两条切线上，

$$x_1x_P=p(y_P+y_1),\qquad x_2x_P=p(y_P+y_2).$$

为什么相减？两式中都有 py_P，相减可把未知的纵坐标消去：

$$\begin{aligned}(x_1-x_2)x_P&=p(y_1-y_2)\\&=p\left(\frac{x_1^2}{2p}-\frac{x_2^2}{2p}\right)\\&=\frac{x_1^2-x_2^2}{2}\\&=\frac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{2}.\end{aligned}$$

由于 $A\neq B$，故 $x_1\neq x_2$，可以除以 x_1-x_2，得到

$$\boxed{x_P=\frac{x_1+x_2}{2}}.$$

几何意义：交点 P 的横坐标是两切点横坐标的平均数。

第三步（回代，求交点纵坐标）：

将 $x_P=(x_1+x_2)/2$ 代入 $x_1x_P=p(y_P+y_1)$：

$$\begin{aligned}py_P&=x_1\frac{x_1+x_2}{2}-py_1\\&=\frac{x_1^2+x_1x_2}{2}-\frac{x_1^2}{2}\\&=\frac{x_1x_2}{2},\end{aligned}$$

因 $p>0$，可除以 p，于是

$$\boxed{P\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{x_1x_2}{2p}\right)}.$$

第四步（找中点与竖直中线）：

中点公式给出

$$\begin{aligned}x_M&=\frac{x_1+x_2}{2}=x_P,\\y_M&=\frac{y_1+y_2}{2}=\frac{1}{2}\left(\frac{x_1^2}{2p}+\frac{x_2^2}{2p}\right)=\frac{x_1^2+x_2^2}{4p}.\end{aligned}$$

P 和 M 的横坐标相等，所以 PM 竖直，平行于 y 轴。

$$\begin{aligned}y_M-y_P&=\frac{x_1^2+x_2^2}{4p}-\frac{x_1x_2}{2p}\\&=\frac{x_1^2-2x_1x_2+x_2^2}{4p}\\&=\frac{(x_1-x_2)^2}{4p}>0.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因此 M 在 P 上方，且

$$\boxed{PM=\frac{(x_1-x_2)^2}{4p}}.$$

第五步（把三角形分成左右两块求面积）：

以竖直线段 PM 为底，点 A 到这条**竖直直线**的高为水平距离

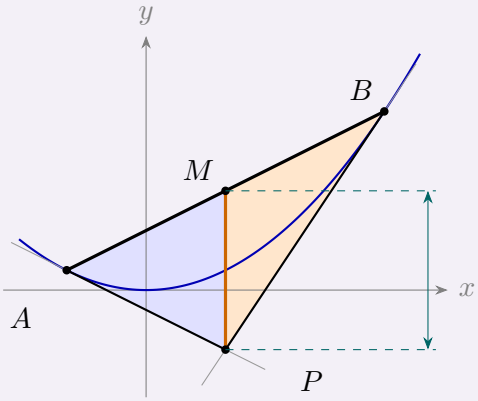
$$|x_1-x_P|=\left|x_1-\frac{x_1+x_2}{2}\right|=\frac{|x_1-x_2|}{2}.$$

同理，点 B 到直线 PM 的高也是 $|x_1-x_2|/2$。由于 M 在 AB 上，$\triangle PAM$ 与 $\triangle PMB$ 恰好拼成 $\triangle PAB$，故

$$\begin{aligned}S_{\triangle PAB}&=\frac{1}{2}PM\cdot|x_1-x_P|+\frac{1}{2}PM\cdot|x_2-x_P|\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{(x_1-x_2)^2}{4p}\left(\frac{|x_1-x_2|}{2}+\frac{|x_1-x_2|}{2}\right)\\&=\boxed{\frac{|x_1-x_2|^3}{8p}}.\end{aligned}$$

几何意义：“水平宽度”贡献一次方，“竖直中线”贡献平方，相乘便是三次方。PM **并不是一般意义下** AB **边上的高。**

方法二：速度最快——切线相减 → 中线 → 面积



相减定位，再作纵坐标差

$$x_P=x_M=\frac{x_1+x_2}{2}$$

$$y_M=\frac{x_1^2+x_2^2}{4p}$$

$$y_P=\frac{x_1x_2}{2p}$$

右侧箭头长度为 y_M-y_P，即竖直中线 PM。

使用时机：题目给出了 x_1,x_2，并且可以直接使用已证明的切线点式。保留考场上最有效的运算，不再重复切线公式的证明。

第一步（相减确定 P）：

交点满足 $x_1x_P=p(y_P+y_1)$、$x_2x_P=p(y_P+y_2)$。于是

$$(x_1-x_2)x_P=p(y_1-y_2)=\frac{x_1^2-x_2^2}{2},$$

即 $x_P=(x_1+x_2)/2$。代回第一式，得

$$y_P=\frac{x_1x_P}{p}-\frac{x_1^2}{2p}=\frac{x_1x_2}{2p}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（平方差求中线）：

$$y_M=\frac{x_1^2+x_2^2}{4p},\qquad PM=y_M-y_P=\frac{(x_1-x_2)^2}{4p}.$$

原因：$x_M=x_P$，所以中线竖直；PM 的长度就是两纵坐标之差。

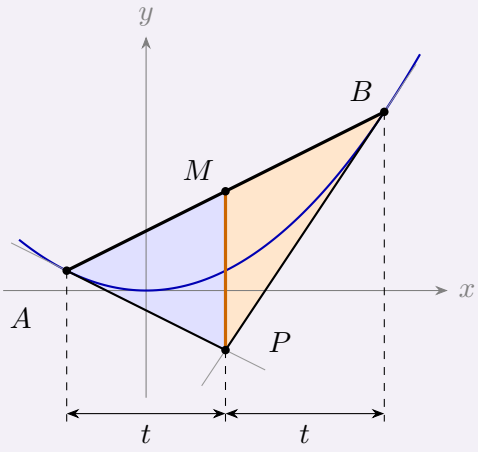
第三步（代一次面积公式）：

两个小三角形都以 PM 为底，水平高之和为 $|x_1-x_2|$：

$$\boxed{S=\frac{1}{2}PM\cdot|x_1-x_2|=\frac{1}{2}\cdot\frac{(x_1-x_2)^2}{4p}|x_1-x_2|=\frac{|x_1-x_2|^3}{8p}}.$$

考场识别信号：看见“两切线交点 + 求面积”，优先用此法；省掉求 AB 长度和点到 AB 距离的根式运算。

方法三：步骤最少——以横坐标中点作对称代换



对称的是横坐标

$x_P=x_M=x_0,\quad t>0$

$y_M=\dfrac{x_0^2+t^2}{2p}$

$y_P=\dfrac{x_0^2-t^2}{2p}$

$PM=\dfrac{t^2}{p},\quad S=\dfrac{t^3}{p}$

A,B 的高度通常不同，
并非关于 $x=x_0$ 镜像对称。

思路：不妨交换 A,B 的名称使 $x_1<x_2$。令

$$x_1=x_0-t,\qquad x_2=x_0+t,\qquad t>0.$$

于是 $x_0=(x_1+x_2)/2$、$2t=x_2-x_1$。**几何意义：**x_0 是底边中点的横坐标，t 是两个切点水平距离的一半。

第一步（用对称形式一次求出顶点与中点）：

两条切线为

$$\begin{cases}y=\dfrac{x_0-t}{p}x-\dfrac{(x_0-t)^2}{2p},\\ y=\dfrac{x_0+t}{p}x-\dfrac{(x_0+t)^2}{2p}.\end{cases}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

相减可得

$$0=-\frac{2t}{p}x+\frac{2x_0t}{p},\quad t>0\implies x=x_0.$$

把 $x=x_0$ 代入任一切线：

$$\begin{aligned}y_P&=\frac{(x_0-t)x_0}{p}-\frac{(x_0-t)^2}{2p}\\&=\frac{2x_0(x_0-t)-(x_0-t)^2}{2p}\\&=\frac{x_0^2-t^2}{2p}.\end{aligned}$$

另由中点公式

$$y_M=\frac{(x_0-t)^2+(x_0+t)^2}{4p}=\frac{x_0^2+t^2}{2p}.$$

因而

$$P\left(x_0,\frac{x_0^2-t^2}{2p}\right),\qquad M\left(x_0,\frac{x_0^2+t^2}{2p}\right).$$

对照 $x_0=(x_1+x_2)/2$ 和 $x_0^2-t^2=(x_0-t)(x_0+t)=x_1x_2$，同时得到顶点坐标公式。

第二步（两个量相乘，直接出面积）：

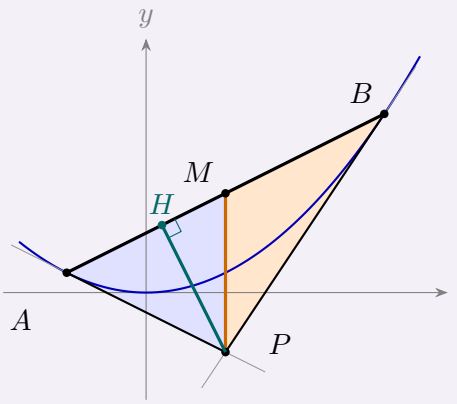
$$PM=y_M-y_P=\frac{t^2}{p},\qquad |x_2-x_1|=2t.$$

以竖直中线为底、以两侧水平距离之和为高，得

$$\boxed{S=\frac{1}{2}\cdot\frac{t^2}{p}\cdot 2t=\frac{t^3}{p}=\frac{|x_1-x_2|^3}{8p}}.$$

方法特点：只有“求 P,M”和“算面积”两个主要步骤；对称代换令平方和与平方差自然出现，但写出代换需要一点熟练度。

方法四：常规通用——切线方程、弦长、点线距离



以 AB 为底，须配 PH

$PH\perp AB,\quad d=PH$

$S=\frac{1}{2}|AB|\,d$

橙色 PM 经过中点，
绿色 PH 垂直于底边。

本图中 $H\neq M$，
不能以 PM 代替 d。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

思路：这一路线适用于许多解析几何面积题：**求交点 → 求底边直线与长度 → 求顶点到该直线的距离 → 底乘高除以二。**它计算较长，但每一步都可迁移到其他题型。

第一步（从相切条件推导切线方程）：

设某条非竖直直线为 $y=kx+b$。将其代入抛物线方程，得到

$$x^2=2p(kx+b)\iff x^2-2pkx-2pb=0.$$

切线与抛物线恰有一个公共点，所以此二次方程只有一个实数解，判别式为零：

$$(-2pk)^2-4\cdot1\cdot(-2pb)=4p^2k^2+8pb=0.$$

解得 $b=-pk^2/2$，且唯一解为

$$x=\frac{2pk}{2}=pk.$$

在 A 处相切时 $x_1=pk$，即 $k=x_1/p$，于是

$$y=\frac{x_1}{p}x-\frac{x_1^2}{2p},\quad \text{也就是}\quad x_1x=p(y+y_1).$$

在 B 处同理可得 $x_2x=p(y+y_2)$。**几何意义：**判别式等于零对应“直线只在一个位置碰到抛物线”。

第二步（联立求两切线交点）：

$$\begin{cases}x_1x_P=p(y_P+y_1),\\ x_2x_P=p(y_P+y_2).\end{cases}$$

两式相减：

$$x_P=\frac{p(y_1-y_2)}{x_1-x_2}=\frac{x_1^2-x_2^2}{2(x_1-x_2)}=\frac{x_1+x_2}{2}.$$

回代：

$$y_P=\frac{x_1x_P}{p}-y_1=\frac{x_1(x_1+x_2)-x_1^2}{2p}=\frac{x_1x_2}{2p}.$$

故 $P\left((x_1+x_2)/2,\ x_1x_2/(2p)\right)$。

第三步（两点确定底边 AB 的方程）：

因 $x_2\neq x_1$，弦 AB 的斜率为

$$k_{AB}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{x_2^2-x_1^2}{2p(x_2-x_1)}=\frac{x_1+x_2}{2p}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

过 A 写点斜式：

$$y-\frac{x_1^2}{2p}=\frac{x_1+x_2}{2p}(x-x_1).$$

两边乘以 $2p$，并移项化简：

$$2py-x_1^2=(x_1+x_2)x-x_1(x_1+x_2),$$

$$\boxed{(x_1+x_2)x-2py-x_1x_2=0}.$$

第四步（求底边长度）：

两点间距离公式给出

$$\begin{aligned}|AB|&=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}\\&=|x_2-x_1|\sqrt{1+\left(\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}\right)^2}\\&=|x_2-x_1|\sqrt{1+\frac{(x_1+x_2)^2}{4p^2}}\\&=\boxed{\frac{|x_2-x_1|}{2p}\sqrt{(x_1+x_2)^2+4p^2}}.\end{aligned}$$

最后一行用到了 $p>0$，因此 $\sqrt{4p^2}=2p$。

第五步（求顶点到 AB 的垂直距离）：

对直线 $ax+by+c=0$，点 (u,v) 到该直线的距离为 $|au+bv+c|/\sqrt{a^2+b^2}$。代入 P 与 AB：

$$d=\frac{\left|(x_1+x_2)\dfrac{x_1+x_2}{2}-2p\dfrac{x_1x_2}{2p}-x_1x_2\right|}{\sqrt{(x_1+x_2)^2+4p^2}}.$$

分子逐项化简：

$$\begin{aligned}\left|\frac{(x_1+x_2)^2}{2}-2x_1x_2\right|&=\left|\frac{x_1^2+2x_1x_2+x_2^2-4x_1x_2}{2}\right|\\&=\frac{(x_1-x_2)^2}{2}.\end{aligned}$$

因为平方非负，取绝对值后数值不变，所以

$$\boxed{d=\frac{(x_1-x_2)^2}{2\sqrt{(x_1+x_2)^2+4p^2}}}.$$

几何意义：这里的 d 才是以斜边 AB 为底时真正的高，与前面作为竖直中线的 PM 通常不同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

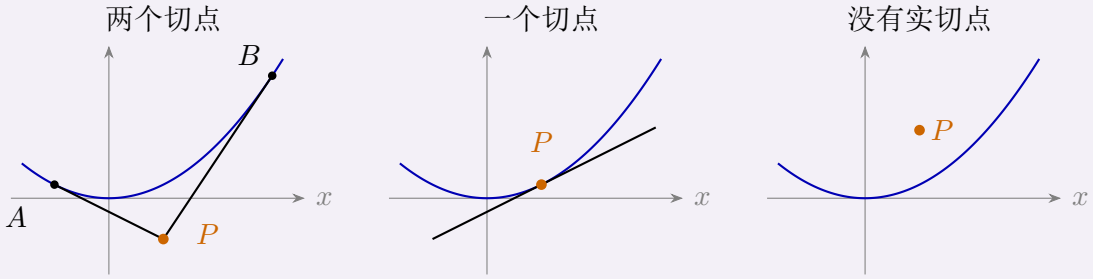
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第六步（底乘高求面积并验证中线）：

$$\begin{aligned} S_{\triangle PAB} &= \frac{1}{2}\cdot|AB|\cdot d \\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{|x_2-x_1|}{2p}\sqrt{(x_1+x_2)^2+4p^2}\cdot\frac{(x_1-x_2)^2}{2\sqrt{(x_1+x_2)^2+4p^2}} \\ &= \boxed{\frac{|x_1-x_2|^3}{8p}}. \end{aligned}$$

中点 M 的横坐标是 $(x_1+x_2)/2=x_P$，故 PM 平行 y 轴。

补充一：切点弦方程与切线存在条件



$x_0^2-2py_0>0$　　$x_0^2-2py_0=0$　　$x_0^2-2py_0<0$

设 $P=(x_0,y_0)$。因为 P 在 A 处的切线上，

$$x_0x_1=p(y_0+y_1)=py_0+\frac{x_1^2}{2}.$$

移项得 $x_1^2-2x_0x_1+2py_0=0$，同理 $x_2^2-2x_0x_2+2py_0=0$。因此 x_1,x_2 是

$$\boxed{x^2-2x_0x+2py_0=0}$$

的两个不同实数解，根与系数的关系给出

$$x_1+x_2=2x_0,\qquad x_1x_2=2py_0.$$

将 AB 的方程 $(x_1+x_2)x-2py-x_1x_2=0$ 中的和与积替换，得

$$2x_0x-2py-2py_0=0\implies\boxed{x_0x=p(y+y_0)}.$$

二次方程有两个不同实数解，当且仅当

$$\Delta=(-2x_0)^2-4(2py_0)=4(x_0^2-2py_0)>0,$$

即 $x_0^2-2py_0>0$。此时

$$x_{1,2}=x_0\pm\sqrt{x_0^2-2py_0},\qquad |x_1-x_2|=2\sqrt{x_0^2-2py_0}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

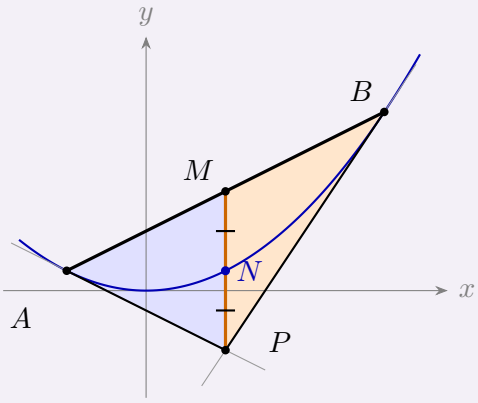
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

于是还能得到只含交点坐标的面积式

$$\boxed{S_{\triangle PAB}=\frac{(x_0^2-2py_0)\sqrt{x_0^2-2py_0}}{p}}.$$

几何意义：$x_0^2-2py_0>0$ 与 $y_0<x_0^2/(2p)$ 等价，意味着 P 位于抛物线的**下方**。P 恰在曲线上时只有一个切点，两条切线三角形不再成立；P 在曲线上方时不存在所需的两个实切点。

补充二：竖直中线被抛物线交点平分



平分的是线段 PM

$x_N=x_P=x_M$

$y_N=\dfrac{(x_1+x_2)^2}{8p}$

$PN=NM=\dfrac{PM}{2}$

P 是切线交点；

N 才是同横坐标的曲线点。

两段曲线弧不据此等长。

由 $x_M=x_P=(x_1+x_2)/2$，取抛物线上同横坐标的点

$$N\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{(x_1+x_2)^2}{8p}\right).$$

P,M,N 的横坐标相同。再计算

$$y_N-y_P=\frac{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}{8p}=\frac{(x_1-x_2)^2}{8p},$$
$$y_M-y_N=\frac{2(x_1^2+x_2^2)-(x_1+x_2)^2}{8p}=\frac{(x_1-x_2)^2}{8p}.$$

两者相等且为正，故点的顺序为 P,N,M，并且

$$\boxed{PN=NM=\frac{PM}{2}}.$$

四法比较（用于教师讲解与学生选择）

- **门槛最低：**切线点式 + 中点 + 两个普通三角形面积；最适合首次理解。
- **速度最快：**切线相减、平方差、中线面积三步；最适合考场直接代数计算。
- **步骤最少：**令横坐标为 $x_0\pm t$，两大步完成；适合总结对称结构。
- **常规通用：**从相切条件到“弦长 × 点线距离”；适合迁移到一般直线与曲线的面积题。

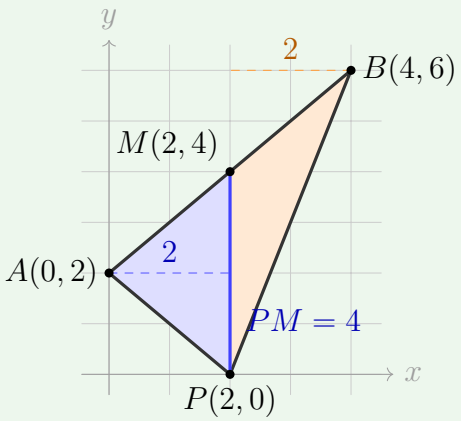
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例零（初中衔接：先学会选一条方便的底边）

题目：已知 $A(0,2)$、$B(4,6)$、$P(2,0)$，M 为 AB 中点，不求 AB 的长度，求 $S_{\triangle PAB}$。



第一步（中点）：$M\left((0+4)/2,(2+6)/2\right)=(2,4)$，所以 PM 是竖直线段，$PM=4$。

第二步（两侧的水平高）： $h_A=|0-2|=2$，$h_B=|4-2|=2$。

第三步（分块面积）：

$$S_{\triangle PAB}=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 2+\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 2=\boxed{8}.$$

迁移：这一题不涉及抛物线，但已经用到了 C072 里 **最关键的面积思路：**先找竖直中线，再用水平距离作高。

例一（基础：顶点、中线与面积一起求）

题目：抛物线 $x^2=4y$ 上有 $A(2,1)$、$B(4,4)$，两切线交于 P，M 为 AB 中点。求 P,M,PM 及 $S_{\triangle PAB}$。

第一步（核对曲线与参数）： $x^2=4y=2py$，故 $p=2$。$2^2=4\times 1$、$4^2=4\times 4$，两点均在曲线上。

第二步（交点与中点）：

$$P\left(\frac{2+4}{2},\frac{2\times 4}{2\times 2}\right)=(3,2),\quad M\left(\frac{2+4}{2},\frac{1+4}{2}\right)=\left(3,\frac{5}{2}\right).$$

因两点横坐标都为 3，所以 PM 竖直，

$$PM=\frac{5}{2}-2=\frac{1}{2}.$$

第三步（不用点线距离就求面积）：以 PM 为底，左右两侧的水平高分别为 $|2-3|=1$ 和 $|4-3|=1$，

$$S=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times 1+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times 1=\boxed{\frac{1}{2}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

用公式核对：$|2-4|^3/(8\times 2)=8/16=1/2$。**提醒：**这里 AB 的斜率为 $(4-1)/(4-2)=3/2$，故竖直的 PM 并不垂直 AB，不能把它说成“AB 上的高”。

例二（逆向：已知面积求水平距离）

题目：在 $x^2=2y$（$p=1$）中，某两切线三角形面积为 1。求 $|x_1-x_2|$。

第一步（把条件代入面积公式）：

$$1=\frac{|x_1-x_2|^3}{8\times 1}\quad\Longrightarrow\quad |x_1-x_2|^3=8.$$

第二步（开立方）：因 $|x_1-x_2|>0$，

$$\boxed{|x_1-x_2|=2}.$$

容易忽略的地方：只能得到**两横坐标之差的绝对值**，不能据此断定两个切点就是 $x_1=-1,x_2=1$。例如 $(x_1,x_2)=(0,2)$ 也满足此条件。

例三（综合：给出两切线交点求面积）

题目：从 $Q(4,1)$ 向抛物线 $x^2=4y$ 作两条切线，切点为 A,B，求 $S_{\triangle QAB}$。

第一步（先核对确有两条切线）：此处 $p=2$、$(x_0,y_0)=(4,1)$，

$$x_0^2-2py_0=4^2-2\times 2\times 1=12>0.$$

所以存在两个不同的实切点。

第二步（反求两个切点的横坐标）：

$$x^2-2x_0x+2py_0=0\quad\Longrightarrow\quad x^2-8x+4=0.$$

用配方法：

$$(x-4)^2=12\quad\Longrightarrow\quad x_1=4-2\sqrt{3},\quad x_2=4+2\sqrt{3}.$$

所以

$$|x_1-x_2|=4\sqrt{3}.$$

第三步（计算面积）：

$$S_{\triangle QAB}=\frac{(4\sqrt{3})^3}{8\times 2}=\frac{64\times 3\sqrt{3}}{16}=\boxed{12\sqrt{3}}.$$

更快的核对： $S=(x_0^2-2py_0)\sqrt{x_0^2-2py_0}/p=12\sqrt{12}/2=12\sqrt{3}$。

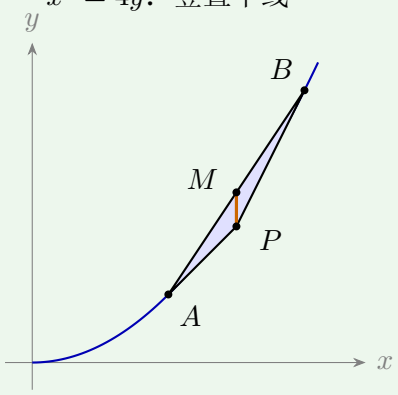
例四（迁移：开口方向互换）

题目：抛物线 $y^2=4x$ 上有 $A(1,2)$、$B(4,4)$，两切线交于 P，求 P 与三角形面积。

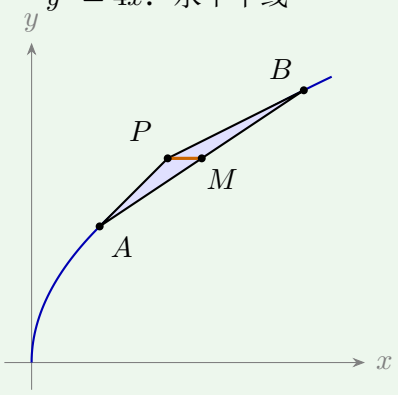
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$x^2=4y$：竖直中线



$y^2=4x$：水平中线



第一步（明确不能直接照抄）： $y^2=4x$ 的对称轴是 x 轴，不是 y 轴。在公式中将 x,y 互换，且仍有 $p=2$，得到

$$P\left(\frac{y_1y_2}{2p},\frac{y_1+y_2}{2}\right)=\left(\frac{2\times4}{4},\frac{2+4}{2}\right)=(2,3).$$

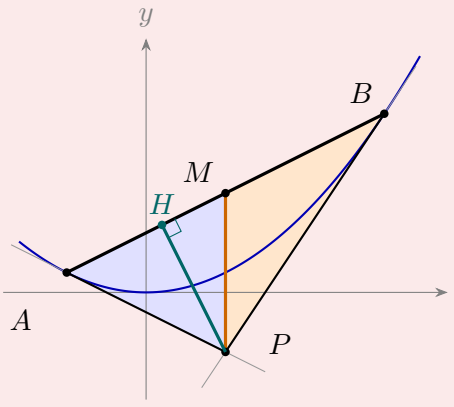
第二步（把水平与竖直的角色互换）： AB 中点 $M=((1+4)/2,(2+4)/2)=(5/2,3)$，故 PM 水平，$PM=1/2$；两个切点的竖直距离是 $|4-2|=2$。

$$S=\frac{1}{2}\times PM\times|y_2-y_1|=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times2=\boxed{\frac{1}{2}}.$$

用互换后的面积公式核对：$|y_1-y_2|^3/(8p)=8/16=1/2$。**迁移信号：**抛物线方向互换时，凡涉及“横坐标差”“竖直中线”的叙述，都要对应换成“纵坐标差”“水平中线”。

易错提醒

易错一：把竖直中线 PM 当成底边 AB 的高



以 AB 为底，须配 PH

$PH\perp AB,\quad d=PH$

$S=\frac{1}{2}|AB|\,d$

橙色 PM 经过中点，
绿色 PH 垂直于底边。

本图中 $H\neq M$，
不能以 PM 代替 d。

错法： PM 竖直，于是直接写 $S=\frac{1}{2}|AB|\cdot PM$。**错误原因：**中线只要求经过边的

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

中点，**不要求垂直于边**。以 $A(2,1), B(4,4), P(3,2)$ 为反例：AB 斜率为 $3/2$，故竖直的 PM 不与 AB 垂直。**正确做法：以竖直中线 PM 为底**，点 A, B 到 PM 的水平距离相加等于 $|x_1 - x_2|$，所以

$$\boxed{S = \frac{1}{2} PM \cdot |x_1 - x_2|}.$$

只有 $x_1 + x_2 = 0$ 时，AB 水平，此时 PM 才同时是 AB 上的高。

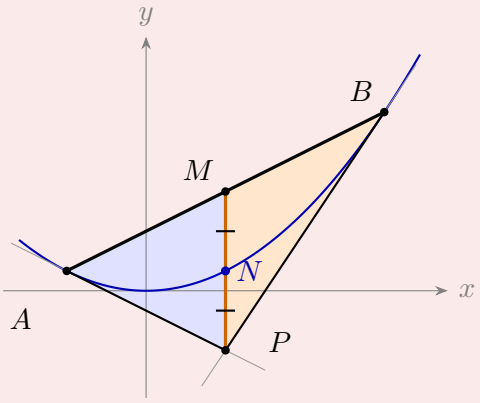
易错二：误记系数和绝对值

错法：写成 $S = |x_1 - x_2|^3/(8p^2)$ 或 $S = (x_1 - x_2)^3/(8p)$。**正确做法：**

$$\boxed{S = \frac{|x_1 - x_2|^3}{8p}}, \qquad p > 0.$$

例如 $x_1 = 0, x_2 = 2, p = 1$，面积应为 $8/8 = 1$；不加绝对值并取相反次序 $x_1 = 0, x_2 = 2$，直接算 $(0-2)^3/8 = -1$，出现“不可能的负面积”。**原因：**面积为非负量，且横坐标差的次序可互换。

易错三：把顶点纵坐标写成横坐标的平方



平分的是线段 PM

$x_N = x_P = x_M$

$y_N = \dfrac{(x_1 + x_2)^2}{8p}$

$PN = NM = \dfrac{PM}{2}$

P 是切线交点；

N 才是同横坐标的曲线点。

两段曲线弧不据此等长。

错法：误以为 P 在抛物线上，写 $y_P = x_P^2/(2p)$。**正确做法：**

$$x_P = \frac{x_1 + x_2}{2}, \qquad y_P = \frac{x_1 x_2}{2p}.$$

当 $x_1 \neq x_2$ 时，

$$\frac{x_P^2}{2p} - y_P = \frac{(x_1 - x_2)^2}{8p} > 0,$$

即 P 严格位于抛物线的下方，**并不在抛物线上**。这也解释了为什么不能直接把 P 当成第三个曲线上点。

易错四：两切点重合仍套用三角形

错法：没有确认 $x_1 \neq x_2$ 就在“相减后的方程”中除以 $x_1 - x_2$。**正确做法：**题设必须是两个不同切点。如果 $x_1 = x_2$，两条所谓切线其实是同一条切线，既不能通

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

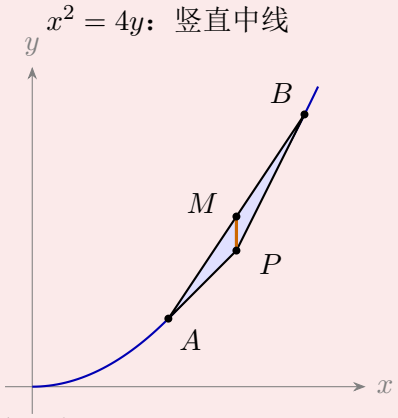
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

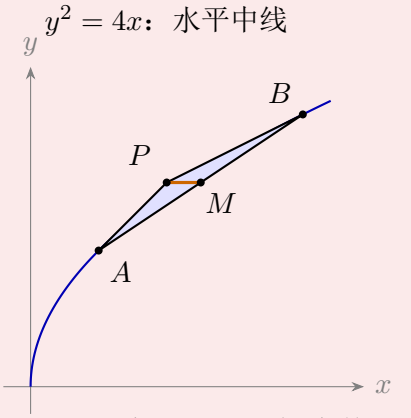
过两条不同直线确定唯一交点，三角形也不成立。已知 $P(x_0,y_0)$ 反求切点时，应先检查

$$x_0^2-2py_0>0.$$

等于零时只有一个切点；小于零时不存在实切点。

易错五：忽视开口方向





错法：把 $x^2=2py$ 的公式原封不动用于 $y^2=2px$。**正确做法**：坐标交换后应写为

$$P\left(\frac{y_1y_2}{2p},\frac{y_1+y_2}{2}\right),\qquad S=\frac{|y_1-y_2|^3}{8p}.$$

这时是**水平**中线，而不是竖直中线。

易错六：把“中线被平分”理解成“弧长被平分”

令竖直线 $x=x_P$ 与抛物线交于 N，正确性质是

$$PN=NM=\frac{PM}{2}.$$

它只说明 N 是**线段 PM 的中点**，不能据此断言抛物线从 A 到 N 与从 N 到 B 的弧长相等。**提醒**：坐标平均与曲线弧长相等是两回事。

易错七：把圆的切线三角形性质直接套用到抛物线

圆的情况：同一圆外一点引出的两条切线段 $PA=PB$，故 $\triangle PAB$ 为等腰三角形，底边中线 PM 也是高。

抛物线的情况：两切线虽然同样交于 P，但 PA、PB 一般**不相等**。以 $x^2=4y$ 上 $A(2,1),B(4,4)$ 为例，切线交点为 $P(3,2)$，用两点间距离公式：

$$PA=\sqrt{(3-2)^2+(2-1)^2}=\sqrt{2},\quad PB=\sqrt{(3-4)^2+(2-4)^2}=\sqrt{5}.$$

因而 $PA\neq PB$。实际可证明的是 PM 竖直，**不是** $PM\perp AB$。**正确面积**：

$$\boxed{S=\frac{1}{2}PM\,|x_1-x_2|},$$

这里 $|x_1-x_2|$ 是**两切点的水平距离**，并不是斜边 AB 的长度。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一条由初中走向高中的理解路线

普通三角形：竖直中线可作两个小三角形的共同底边，用两侧的**水平距离**作高。例：$PM=4$、水平高各为 2，面积 $=\frac{1}{2}\times 4\times 2+\frac{1}{2}\times 4\times 2=8$。

圆的两切线：两切线段相等，所以中线 PM **垂直**底边 AB，面积可直接用 $\frac{1}{2}AB\cdot PM$。

抛物线的两切线：中线 PM **平行对称轴**，通常**不垂直** AB；因此回到第一步的分割方法，得到 $S=\frac{1}{2}PM\cdot|x_1-x_2|$。**先分清中线与高，再选择正确的“底和高”——这是本结论最值得迁移的方法。**

一句话核心

两切线交点 P 与切点弦中点 M 处于同一条竖直线上。所以不用求斜底边的长度，只要算出竖直中线 PM，就能用初中的三角形面积公式得到三次方的面积结论。

使用条件

抛物线 $x^2=2py\ (p>0)$；A,B 为曲线上两个**不同**的点；过 A,B 的切线交于 P，M 是 AB 的中点。

四个必记等式

$$\boxed{\begin{aligned} &P\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{x_1x_2}{2p}\right),\\ &PM=\frac{(x_1-x_2)^2}{4p},\qquad PM\parallel y\text{轴},\\ &S_{\triangle PAB}=\frac{1}{2}PM\cdot|x_1-x_2|=\frac{|x_1-x_2|^3}{8p},\\ &P=(x_0,y_0)\implies AB:\ x_0x=p(y+y_0). \end{aligned}}$$

四种证明的使用次序

- **先理解：**切线点式 → 横坐标取平均 → 竖直中线 → 两块三角形面积。
- **考场最快：**相减求 x_P，回代求 y_P，用平方差算 PM，直接出面积。
- **步骤最少：**设 $x_1=x_0-t,x_2=x_0+t$，两大步求顶点、中点与面积。
- **方法迁移：**通过切线方程、弦长、点到直线距离求面积。

最有价值的几何联系

若 N 是竖直线 PM 与抛物线的交点，则

$$\boxed{PN=NM=\frac{(x_1-x_2)^2}{8p}}.$$

也就是 N 为**线段 PM 的中点**。“水平宽度的一次方 × 竖直中线的平方关系”解释了面积公式中的三次方。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

三个考前检查

- 绝对值不能丢：面积 $S=|x_1-x_2|^3/(8p)>0$。
- PM 是中线，**通常不是** AB 上的高。
- 已知交点 $P(x_0,y_0)$ 时，先确认 $x_0^2-2py_0>0$ 才能作出两个不同实切点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料